Roteiro de Atividade Prática Integrada

Nome: Arthur Saraiva de França **Turma:** 3°B
Título da atividade: Planejamento Completo e Arquitetura do Assistente da EstudaMais.

Nesta atividade, você realizará o planejamento completo do assistente de IA da EstudaMais, uma plataforma de cursos on-line com 50.000 estudantes. Você atuará como projetista de sistemas e arquiteto de soluções, sendo responsável por definir a equipe de agentes especializados, o papel do orquestrador e desenhar a arquitetura de suporte que integrará todo o sistema.

Parte 1: Decomposição e Definição da Equipe de Agentes

1. Decomposição do problema do assistente em subtarefas
Liste as principais subtarefas que o assistente precisa executar para atender aos requisitos funcionais descritos.

- **Resposta:**
  Atender e tirar dúvidas dos estudantes sobre as matérias e conteúdos programáticos dos cursos ofertados na plataforma. Analisar os dados históricos de navegação, conclusão de módulos e notas para sugerir as próximas lições ideais de forma personalizada. Criar dinamicamente listas de questões, questionários e simulados focados nos pontos fracos identificados para fixação do conteúdo. Acessar os bancos de dados internos para extrair relatórios atualizados e métricas de desempenho para exibição direta ao usuário.

2. Definição dos agentes especialistas
Crie pelo menos três agentes especializados detalhando suas funções.

- **Agente 1 – Nome:** Agente de Dúvidas Teóricas
  - **Responsabilidade principal:** Responder questionamentos e explicar conceitos pedagógicos dos cursos.
  - **Ferramentas que utiliza:** Sistema de recuperação de conhecimento baseado em documentos textuais e transcrições de vídeo.
  - **O que entrega como resultado:** Explicações textuais didáticas e referências diretas do material de estudo correspondente.
- **Agente 2 – Nome:** Agente de Recomendação e Progresso
  - **Responsabilidade principal:** Indicar os próximos passos de estudo e informar a situação atual do aluno na trilha.

    - **Ferramentas que utiliza:** Banco de dados de progresso acadêmico e catálogo geral de cursos disponíveis.
    - **O que entrega como resultado:** Cronogramas personalizados de estudo e relatórios visuais sobre metas concluídas e pendentes.
- **Agente 3 – Nome:** Agente de Exercícios e Prática
    - **Responsabilidade principal:** Elaborar problemas de fixação e fornecer gabaritos comentados para revisão.
    - **Ferramentas que utiliza:** Gerador interno de questões pedagógicas e histórico de erros anteriores do aluno.
    - **O que entrega como resultado:** Listas customizadas de perguntas com suas respectivas resoluções detalhadas passo a passo.

3. Definição do agente orquestrador
Descreva o papel do orquestrador no direcionamento das mensagens e na entrega final.

- **Resposta:**
  O orquestrador atua como a central de triagem do sistema. Ele recebe a mensagem inicial enviada pelo estudante através do chat e utiliza processamento de linguagem natural para classificar a intenção do usuário. Com base nessa intenção, ele decide qual dos agentes especialistas possui a competência exata para resolver o problema e encaminha a requisição para ele. Após o agente especialista processar a demanda e devolver a resposta técnica, o orquestrador revisa, formata e consolida o texto em uma mensagem final clara, educada e padronizada antes de exibi-la de volta na interface.

4. Reflexão sobre especialização
Dois colegas sugeriram juntar o agente que responde dúvidas e o agente que gera exercícios em um único agente para simplificar o sistema. Você concorda com essa decisão? Justifique.

- **Resposta:**
  Não concordo com a fusão dos agentes. Manter os agentes separados traz a grande vantagem de otimizar os prompts e contextos específicos de cada um, evitando que uma única inteligência artificial fique confusa com instruções excessivas ou misture comportamentos, o que geraria respostas menos precisas. Além disso, a separação facilita a manutenção isolada e a evolução das ferramentas de cada módulo. A única desvantagem real da especialização é o aumento na complexidade de gerenciamento de

chamadas por parte do orquestrador, mas os benefícios em assertividade e modularidade compensam esse custo de engenharia.

Parte 2: Componentes da Arquitetura e Fluxo de Dados

5. Identificação dos componentes da arquitetura
Liste todos os componentes de apoio necessários e descreva a função de cada um no sistema em uma linha.